

Report for Noob

คู่มือเข้าใจง่าย: เราพิสูจน์อะไร และรู้ได้อย่างไร

การตรวจจับรอยแตกกระดูกด้วยการกระเจิงรังสีเอกซ์ (SPR)

สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับสถิติวิจัย — อธิบายทุกอย่างจากศูนย์

Baanwit Academy • July 15, 2026

รายงานนี้คืออะไร?

เราทำการทดลอง (จำลองด้วยคอมพิวเตอร์) เพื่อตอบคำถามว่า “รอยแตกกระดูกเล็ก ๆ ทั่วร่างกายที่ตรวจจับได้ใน การกระเจิงของรังสีเอกซ์ หรือไม่” รายงานนี้จะพาคุณไปที่ละขั้น: (1) แต่ละการทดลองตั้งคำถาม (สมมติฐาน) ว่าอย่างไร, (2) เราใช้เครื่องมือสถิติอะไรตัดสิน (พร้อมตัวอย่างคำนวณจริง), (3) กราฟอ่านอย่างไร และมันบอกอะไร, (4) สรุปทั้งหมด — โดยไม่ถือว่าคุณรู้สถิติมาก่อน

สารบัญ

1	ปูพื้นฐาน: ศัพท์สถิติที่ต้องรู้ (แบบบ้าน ๆ)	3
1.1	สมมติฐาน (Hypothesis) — คำถามที่จะพิสูจน์	3
1.2	ค่าเฉลี่ย, การกระจาย, และ “สัญญาณเทียบ noise” (t-value)	3
1.3	p-value — “โอกาสที่จะเป็นเรื่องบังเอิญ”	4
1.4	ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) และ Bootstrap	4
1.5	การทดสอบด้วยการสลับ (Permutation / Null test)	4
1.6	กำลังทางสถิติ (Power) — “ต้องวัดกี่ครั้งถึงจะเห็น”	5
1.7	สหสัมพันธ์ (Correlation, Spearman ρ)	5
1.8	การจับคู่ (Paired / within-seed) — เคล็ดลับเพิ่มความแม่นยำ	5
2	การทดลองทีละอัน: สมมติฐาน → วิธี → สถิติ → กราฟ	6
2.1	CL-0 — “เห็นสัญญาณของรอยแตกไหม?”	6
2.2	CL-1 — “สัญญาณมันคงแค่ไหน? รอยแตกเล็กสุดเชื่อได้ไหม?”	7
2.3	CL-2 — “เครื่องมือเราโกหกไหม? (ผลบวกหลง)”	8
2.4	CL-7 — “ทำไมสัญญาณอึมตัว? เป็นของจริงหรือข้อจำกัดการวัด?”	9
2.5	CL-3 — “สัญญาณเป็นไปตามฟิสิกส์ของพลังงานรังสีไหม?”	10
2.6	CL-6 — “สัญญาณขึ้นกับมุมยิงรังสีตามเรขาคณิตไหม?”	11

3 สรุปทั้งหมด (ฉบับเข้าใจง่าย)

13

1. ปูพื้นฐาน: ศัพท์สถิติที่ต้องรู้ (แบบบ้าน ๆ)

ก่อนดูการทดลอง เรามาทำความรู้จัก “เครื่องมือ” ที่ใช้ตัดสินกันก่อน — อธิบายด้วยภาษาคน

1.1 สมมติฐาน (Hypothesis) — คำถามที่จะพิสูจน์

คืออะไร

สมมติฐานคือข้อความที่เราจะทดสอบว่าจริงไหม เช่น “รอยแตกทำให้สัญญาณ SPR เปลี่ยน”. นักสถิติชอบตั้ง **คู่ตรงข้าม** 2 อัน: H_0 (null) = “ไม่มีอะไรเกิดขึ้น / เป็นเรื่องบังเอิญ” และ H_1 = “มีผลจริง”. งานของเราคือหาหลักฐานว่า H_0 ไม่น่าจะจริง เพื่อจะเชื่อ H_1

1.2 ค่าเฉลี่ย, การกระจาย, และ “สัญญาณเทียบ noise” (t-value)

เวลาเราวัดอะไรหลาย ๆ ครั้ง ค่าจะไม่เท่ากันเป๊ะ (มี noise). เราสนใจ 2 อย่าง: **ค่าเฉลี่ย** (สัญญาณ) และ **ความกระจาย** (noise).

t-value = สัญญาณหารด้วย noise

$$t = \frac{\text{ค่าเฉลี่ย}}{\text{ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย}} = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{N}}$$

($\bar{x}$ = ค่าเฉลี่ย, s = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, N = จำนวนครั้งที่วัด). $|t|$ ยิ่งมากยิ่งดี = สัญญาณเด่นชัดเหนือ noise. โดยคร่าว ๆ $|t| > 2$ เริ่มน่าเชื่อ

ตัวอย่าง: ในการทดลอง CL-0 รอยแตก 0.306 มม. เราวัด 8 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย $\bar{x} = -3.33$ (หน่วย $\times 10^{-5}$), ความกระจาย $s = 3.02$. ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย $= s/\sqrt{8} = 3.02/2.83 = 1.07$. ดังนั้น $t = -3.33/1.07 = -3.12$ — แปลว่าสัญญาณ (ค่าเฉลี่ยติดลบ) เด่นกว่า noise ประมาณ 3 เท่า (เครื่องหมายลบ บอกทิศทาง = SPR “ลดลง”)

1.3 p-value — “โอกาสที่จะเป็นเรื่องบังเอิญ”

p-value คืออะไร

สมมติว่า **จริง ๆ แล้วไม่มีผลอะไรเลย (H0 จริง)** — p-value คือความน่าจะเป็นที่เราจะเห็นผลลัพธ์สุดขั้วขนาดนี้ (หรือกว่านั้น) โดยบังเอิญ. p น้อย = โอกาสพลั้งน้อย = ผลน่าจะจริง. เกณฑ์มาตรฐานที่นักวิจัย ใช้กันคือ $p < 0.05$ (โอกาสพลั้งต่ำกว่า 5%) เรียกว่า “มีนัยสำคัญ (significant)”

ตัวอย่าง: เปรียบเหมือนโยนเหรียญ: ถ้าเพื่อนบอกว่าเหรียญยุติธรรม (H0) แต่คุณโยนได้หัว 9 ครั้งจาก 10 — โอกาสที่ เหรียญยุติธรรมจะให้ผลเอียงขนาดนี้โดยบังเอิญมีน้อยมาก (p เล็ก) คุณจึงเริ่มเชื่อว่า “เหรียญนี้ไม่ยุติธรรม (H1)”. ในงานเรา CL-0 ที่ 0.306 มม. ได้ $p = 0.017$ = ถ้ารอยแตกไม่มีผลจริง โอกาสเห็นสัญญาณแรงขนาดนี้โดยบังเอิญ มีแค่ **1.7%** — น้อยพอจะเชื่อว่าเป็นของจริง

1.4 ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) และ Bootstrap

95% CI = “ช่วงที่ค่าจริงน่าจะอยู่”

ค่าเฉลี่ยที่เราวัดได้เป็นแค่การประมาณ. **ช่วงความเชื่อมั่น 95%** คือช่วงตัวเลขที่เรามั่นใจ 95% ว่าค่าจริง อยู่ therein. ถ้าช่วงนี้ไม่ครอบคลุมเลข 0 แปลว่าเรามั่นใจว่ามีผลจริง (ไม่ใช่ศูนย์). วิธี **bootstrap** คือเอาข้อมูลที่เรามีมา “สุ่มหยิบใหม่ซ้ำ ๆ หลายหมื่นครั้ง” เพื่อดูว่าคำตอบกว้างแค่ไหน

ตัวอย่าง: CL-1 รอยแตก 0.54 มม.: ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของสัญญาณ = $[-6.84, -3.16] (\times 10^{-5})$ — ทั้งช่วงติดลบหมด ไม่แตะ 0 จึงมั่นใจว่ารอยแตกทำให้ SPR ลดลงจริง

1.5 การทดสอบด้วยการสลับ (Permutation / Null test)

เชื่อว่าเครื่องมือเราไม่ “โกหก”

เราอยากรู้ว่าวิธีของเราสร้างสัญญาณลงหรือเปล่า จึงลองสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีรอยแตกจริง (เช่น เอาภาพปกติมาเทียบกันเอง) แล้วดูว่ายังได้ “ผลบวก” บ่อยแค่ไหน. ถ้าเครื่องมือซื่อสัตย์ มันควรได้ผลบวกลง ประมาณ 5% พอดี (ตรงกับเกณฑ์ $p < 0.05$)

1.6 กำลังทางสถิติ (Power) — “ต้องวัดกี่ครั้งถึงจะเห็น”

ทำไมบางทีเห็นไม่ชัด

ถ้าสัญญาณเล็กและเราวัดน้อยครั้ง noise อาจกลบสัญญาณ — เหมือนฟังเสียงกระซิบในห้องที่มีคนคุยกันแข็งแซ่. วัดมากขึ้น = ห้องเงียบลง = ได้ยินชัดขึ้น. **Power analysis** บอกว่าต้องวัด (ในงานเรา = จำนวน “seed”) กี่ครั้งถึงจะมั่นใจว่าเห็นสัญญาณ

1.7 สหสัมพันธ์ (Correlation, Spearman ρ)

สองสิ่งไปด้วยกันไหม

ρ (โร) วัดว่า 2 อย่างเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันแค่ไหน: $+1$ = ไปทางเดียวกันเป๊ะ, -1 = สวนทางกันเป๊ะ, 0 = ไม่เกี่ยวกัน

ตัวอย่าง: CL-3: เมื่อพลังงานรังสีเพิ่มขึ้น ค่า SPR พื้นฐานลดลงทุกครั้ง ได้ $\rho = -1.00$ = สวนทางกันอย่างสมบูรณ์ (พฤติกรรมตรงตามฟิสิกส์)

1.8 การจับคู่ (Paired / within-seed) — เคล็ดลับเพิ่มความแม่นยำ

เทียบของสิ่งเดียวกัน 2 สถานะ

แทนที่จะเทียบ “กลุ่ม A vs กลุ่ม B” (ซึ่งต่างกันหลายเหตุ) เราเทียบสิ่งเดียวกันภายใต้ 2 เงื่อนไข — เหมือนวัดคะแนนนักเรียนคนเดิม ก่อน/หลังติว จะเห็นผลของการติวชัดเพราะตัดความต่างระหว่างคนออก. ในงานเรา “นักเรียน” คือ **seed** สุ่ม (เราตั้งให้ทุกการทดลองใช้ seed ชุดเดียวกัน — เรียก “common random numbers”) วิธีนี้ทรงพลังกว่าการเทียบข้ามกลุ่มมาก

2. การทดลองทีละอัน: สมมติฐาน → วิธี → สถิติ → กราฟ

แต่ละการทดลองเราเรียกว่า “CL-x”. ทุกอันจะเล่าเหมือนกัน 4 ช่วง: สมมติฐาน / วิธีทดสอบ / สถิติ (+ตัวอย่าง) / กราฟและวิธีอ่าน

2.1 CL-0 — “เห็นสัญญาณของรอยแตกไหม?”

สมมติฐาน: รอยแตก (ช่องอากาศในกระดูก) ทำให้ค่า SPR ที่ตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างวัดได้

วิธีทดสอบ: จำลองภาพของ “กระดูกมีรอยแตก” เทียบกับ “กระดูกเดียวกันแต่ไม่มีรอยแตกแล้ว” (เรียก matched control) แล้ววัดผลต่าง ΔSPR ที่ตำแหน่งรอยแตก ทำซ้ำ 8 ครั้ง (8 seeds) กับรอยแตก 4 ขนาด

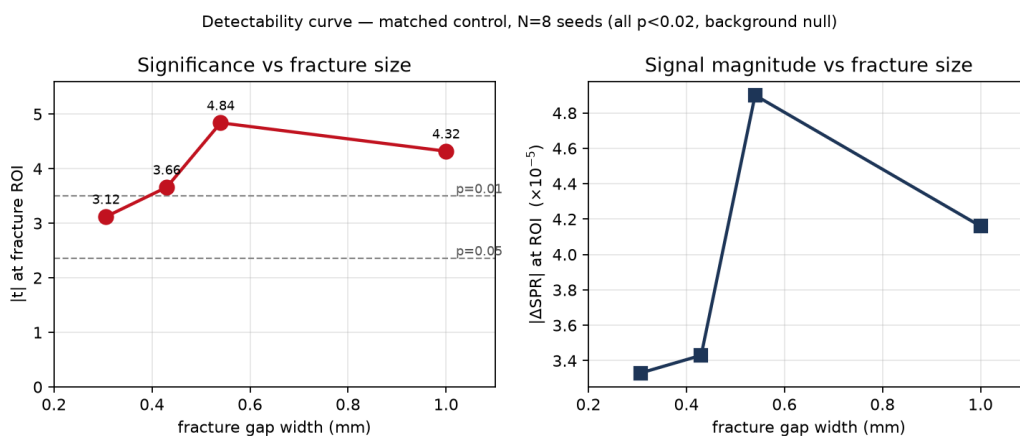
สถิติที่ใช้: t-test (สัญญาณเทียบ noise) — ดูว่าค่าเฉลี่ย ΔSPR ต่างจาก 0 ไหม

ตัวอย่าง: รอยแตก 0.54 มม.: ค่าเฉลี่ย -4.9×10^{-5} , ได้ $t = -4.84$, $p = 0.002 =$ โอกาสพลั้งแค่ 0.2% → **เห็นสัญญาณจริง**. เครื่องหมายลบ = SPR “ลดลง” (สมเหตุผล: ช่องอากาศให้รังสีทะลุมากขึ้น)

ตารางผล:

ขนาดรอยแตก	ΔSPR	t	p	background
0.306 มม.	-3.3×10^{-5}	-3.12	0.017	null
0.43 มม.	-3.4×10^{-5}	-3.66	0.008	null
0.54 มม.	-4.9×10^{-5}	-4.84	0.002	null
1.0 มม.	-4.2×10^{-5}	-4.32	0.004	null

ทุกขนาด $p < 0.02$ (เจอสัญญาณ), เครื่องหมายลบ (SPR ลดลง), background = null (สัญญาณอยู่ที่ร่องจริง)



อ่านกราฟ: แกนนอน = ขนาดรอยแตก (มม.), แกนตั้งซ้าย = ความแรงสัญญาณ ($|t|$), แกนตั้งขวา = ขนาดสัญญาณ. จุดยิ่งสูง = สัญญาณยิ่งชัด. เส้นประคือเกณฑ์นัยสำคัญ ($p = 0.05$ และ 0.01) — ทุกจุดอยู่เหนือเส้น $p = 0.05$ แปลว่ารอยแตกทุกขนาดตรวจพบได้. สัญญาณเพิ่มขึ้นจาก 0.3 ถึง 0.5 มม. แล้วอ้อมตัว (ไม่โตต่อ) — ประเด็นนี้ไปเจาะใน CL-7

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: จุดทั้งหมดเหนือเกณฑ์ = “เห็นสัญญาณจริง” ตามที่ตั้งไว้

2.2 CL-1 — “สัญญาณมั่นคงแค่ไหน? รอยแตกเล็กสุดเชื่อได้ไหม?”

สมมติฐาน: ถ้าสัญญาณจริง การวัดซ้ำมากขึ้นควรยืนยัน โดยเฉพาะรอยแตกเล็กสุด (0.306 มม.) ที่กำลัง
วิธีทดสอบ: ใช้ bootstrap (ช่วงความเชื่อมั่น), power analysis (ต้องวัดกี่ครั้ง), แล้วรันเพิ่มจาก 8 เป็น 30 ครั้งเพื่อยืนยัน

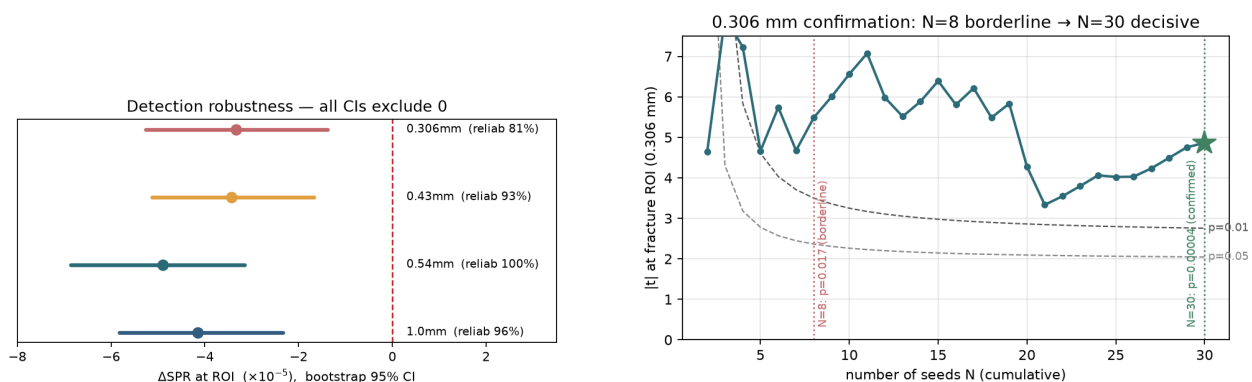
สถิติที่ใช้: bootstrap CI + t-test

ตัวอย่าง: รอยแตก 0.306 มม.: ตอนวัด 8 ครั้ง $p = 0.017$ (กำกวม, ความน่าเชื่อถือ 80%). Power analysis บอกว่าวัด ~ 13 ครั้งก็พอ. พอวัด 30 ครั้ง ได้ $t = -4.86, p = 0.00004$ = โอกาสพล็อต 4 ในแสน $\rightarrow$ ยืนยันเด็ดขาด

ตารางผล:

รอยแตก 0.306 มม.	t	p	ความน่าเชื่อถือ
วัด 8 ครั้ง (เดิม)	-3.12	0.017	80%
วัด 30 ครั้ง (ยืนยัน)	-4.86	0.00004	99%

ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของทั้ง 4 ขนาด “ไม่แตะ 0” ทุกตัว = เห็นสัญญาณจริง; รอยแตกเล็กสุดยืนยันเด็ดขาด



อ่านกราฟ: ซ้าย (forest plot): แต่ละเส้นแนวนอนคือช่วงความเชื่อมั่นของรอยแตกแต่ละขนาด, จุดคือค่ากลาง, เส้นประแดงคือเลข 0. ทุกเส้นอยู่ซ้ายของ 0 (ไม่แตะ) = มั่นใจว่าเห็นสัญญาณจริงทุกขนาด.

ขวา (การยืนยัน): แกนนอน = จำนวนครั้งที่วัด (seed), แกนตั้ง = ความแรง $|t|$. เส้นใต้ขึ้นและดาวเขียว ที่ 30 ครั้ง อยู่เหนือเส้น $p = 0.01$ ชัดเจน = รอยแตกเล็กสุดยืนยันแล้ว

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: วัดมากขึ้น $\rightarrow$ สัญญาณชัดเจนขึ้นตามคาด และ CI ไม่แตะ 0 = ของจริง

2.3 CL-2 — “เครื่องมือเราโกหกไหม? (ผลบวกหลง)”

สมมติฐาน: วิธีของเราไม่สร้างสัญญาณหลงเมื่อไม่มีรอยแตกจริง

วิธีทดสอบ: เอาภาพ “ปกติ vs ปกติ” (ไม่มีรอยแตก) มาเทียบกัน แล้วนับว่าได้ “ผลบวก” บ่อยแค่ไหน

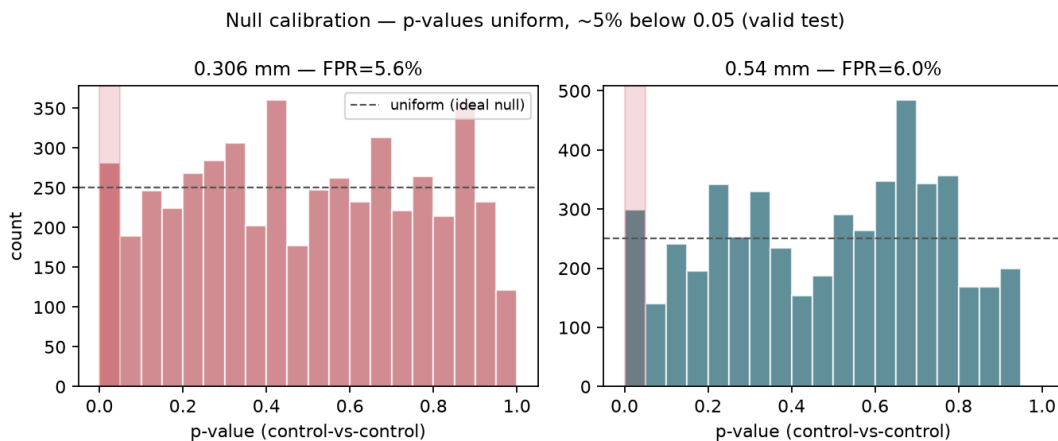
สถิติที่ใช้: permutation / null test — อัตราผลบวกหลง (false-positive rate) ควร $\approx 5\%$

ตัวอย่าง: เทียบภาพปกติกันเอง 5,000 คู่: ได้ “มีนัยสำคัญ” เพียง **5.6%** — ตรงกับเกณฑ์ 5% พอดี = เครื่องมือ เชื่อสตัย ไม่ตื่นตูม

ตารางผล:

การทดสอบ	0.306 มม.	0.54 มม.	ควรได้
sign-flip permutation (p)	0.016	0.004	< 0.05
control-vs-control (ผลบวกหลง)	5.6%	5.8%	$\approx 5\%$
พิกเซลน้อยสำคัญในลำแสง	4%	5%	$\approx \text{chance}$

ผลบวกหลง $\approx 5\%$ ตามที่ควรเป็น = เครื่องมือเชื่อสตัย ไม่สร้างสัญญาณหลง



อ่านกราฟ: แกนนอน = ค่า p , แกนตั้ง = จำนวนครั้ง. เมื่อไม่มีสัญญาณจริง ค่า p ควรกระจายสม่ำเสมอ (เท่าสูงเท่า ๆ กัน) — และนี่เป็นเช่นนั้น. แถบสีแดง คือโซน $p < 0.05$ ซึ่งมีแค่ $\sim 5\%$ ของทั้งหมด

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: ผลบวกลง = 5% ตามที่ควรเป็น $\rightarrow$ เวลาเครื่องมือบอกว่า “เจอ” ในการทดลองจริง จึงเชื่อถือได้

2.4 CL-7 — “ทำไมสัญญาณอิมตัว? เป็นของจริงหรือข้อจำกัดการวัด?”

สมมติฐาน: ภาวะอิมตัว (รอยแตก 0.54 กับ 1.0 มม. ให้สัญญาณพอ ๆ กัน) เป็นคุณสมบัติจริงของฟิลิกส์ ไม่ใช่แค่วิธีวัดของเรา

วิธีทดสอบ: วัด “สัญญาณรวมทั้งบริเวณ” (integrated) ซึ่งถ้าเป็นแค่ข้อจำกัดการวัด มันควรยังโตต่อ

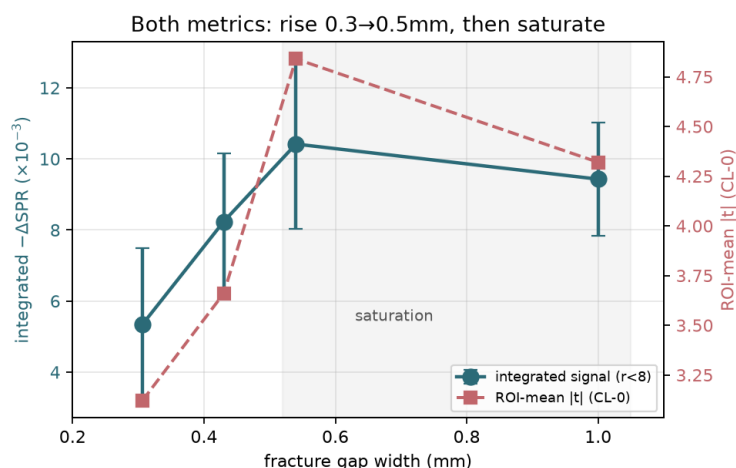
สถิติที่ใช้: paired t-test (เทียบ 0.54 กับ 1.0)

ตัวอย่าง: สัญญาณรวม: 0.54 มม. = 10.4, 1.0 มม. = 9.4 (พอ ๆ กัน); เทียบกันได้ $p = 0.73 =$ แยกไม่ออก $\rightarrow$ สัญญาณรวมก็อิมตัวเหมือนกัน = อิมตัวจริงเชิงฟิลิกส์

ตารางผล:

ขนาดรอยแตก	สัญญาณรวม ($\times 10^{-3}$)	ความแรง $ t $
0.306 มม.	5.3 ± 2.1	3.12
0.43 มม.	8.2 ± 1.9	3.66
0.54 มม.	10.4 ± 2.4	4.84
1.0 มม.	9.4 ± 1.6	4.32

สัญญาณโต 0.3 $\rightarrow$ 0.5 มม. แล้วแบน (0.54 vs 1.0: $p = 0.73$ แยกไม่ออก) = อิมตัวจริง



อ่านกราฟ: แกนนอน = ขนาดรอยแตก, เส้นน้ำเงิน = สัญญาณรวม, เส้นแดง = ความแรง. ทั้งสองเส้นขึ้นช่วง 0.3–0.5 มม. แล้วแบนราบ (แถบเทา “saturation”) = อิมิตัวพร้อมกัน

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: ถ้าอิมิตัวเป็นแค่ข้อจำกัดการวัด สัญญาณรวมต้องยังโต — แต่มันแบนด้วย จึงเป็น ของจริง. ความหมายเชิงประยุกต์: SPR เก่งเรื่อง “บอกว่ามีรอยแตก” แต่ไม่เก่งเรื่อง “บอกว่ากว้างแค่ไหน” เมื่อรอยแตกใหญ่กว่า 0.5 มม.

2.5 CL-3 — “สัญญาณเป็นไปตามฟิสิกส์ของพลังงานรังสีไหม?”

สมมติฐาน: ถ้าสัญญาณมาจากรอยแตกจริง มันควรแปรตามพลังงานรังสีตามหลักฟิสิกส์ (พลังงานต่ำ กระตุก ดูดกลืนแรง → รอยแตกเห็นชัดกว่า)

วิธีทดสอบ: กวาดพลังงาน 40–120 keV แล้วดูแนวโน้ม

สถิติที่ใช้: paired within-seed (จับคู่ seed เดียวกัน) + Spearman correlation

ตัวอย่าง: เทียบสัญญาณที่ 40 keV กับ ≥ 80 keV จับคู่ต่อ seed: 9 ใน 10 seeds ให้สัญญาณที่ 40 keV แรงกว่า, $p = 0.0022$ = พลังงานต่ำเห็นรอยแตกชัดกว่าจริง (ตามฟิสิกส์ photoelectric). และ SPR พื้นฐาน vs พลังงาน ได้ $\rho = -1.00$ (สวนทางสมบูรณ์)

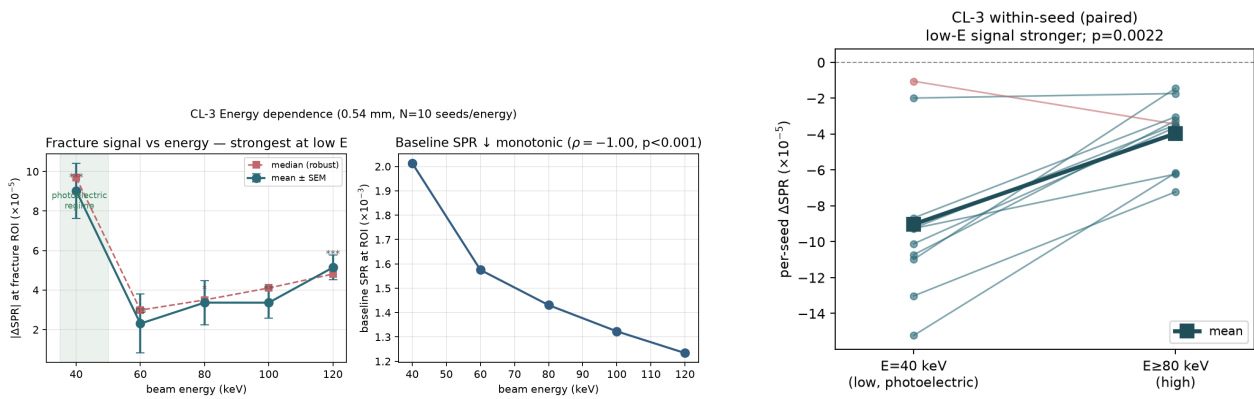
ตารางผล:

พลังงาน (keV)	Δ_{SPR}	t	p	SPR พื้นฐาน
40	-9.0×10^{-5}	6.46	0.0001	2.01×10^{-3}
60	-2.3×10^{-5}	1.55	0.16	1.58×10^{-3}
80	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015	1.43×10^{-3}
100	-3.4×10^{-5}	4.30	0.002	1.32×10^{-3}
120	-5.1×10^{-5}	8.28	<0.001	1.23×10^{-3}

แรงสุดที่ 40 keV; SPR พื้นฐานลดลงทุกชั้น ($\rho = -1.00$); within-seed (40 vs ≥ 80): $p = 0.0022$

อ่านกราฟ: ซ้าย: แกนนอน = พลังงาน (keV). กราฟซ้ายบน สัญญาณสูงสุดที่ 40 keV (แถบเขียว); กราฟขวา (baseline) ลดลงเรื่อย ๆ. ขวา (paired): แต่ละเส้นคือ 1 seed เชื่อมจาก “40 keV” ไป “ ≥ 80 keV”; เกือบ ทุกเส้นชี้ขึ้น (สัญญาณอ่อนลงเมื่อพลังงานสูง) = แนวโน้มสม่ำเสมอ

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: สัญญาณแรงที่พลังงานต่ำ + baseline สวนทางพลังงาน = ตรงตามฟิสิกส์การดูดกลืน ของกระดูก จึงยืนยันว่าสัญญาณมาจากรอยแตกจริง ไม่ใช่ตัวเลขมั่ว



2.6 CL-6 — “สัญญาณขึ้นกับมุมยิงรังสีตามเรขาคณิตไหม?”

สมมติฐาน: รอยแตกเป็นระนาบบาง — ถ้ายิงรังสีเลียบไปตามระนาบ (tangential) รังสีจะผ่านอากาศยาวขึ้น สัญญาณควร**แรงขึ้น** (ตรงกับหลักที่หมอบีเอ็มถ่ายเพื่อหารอยแตก)

วิธีทดสอบ: เอียงมุมลำแสง $\pm 30^\circ$ แล้วดูว่าสัญญาณแรงขึ้นตามการเอียงไหม

สถิติที่ใช้: within-seed paired + one-sided test (ทดสอบทางเดียวเพราะเราทำนายทิศไว้ก่อนแล้ว)

ตัวอย่าง: ตอนแรกใช้วิธีเทียบข้ามกลุ่ม ได้ $p = 0.19$ (ไม่ผ่าน) — แต่วิธีนั้นไม่เหมาะเพราะไม่ได้จับคู่ seed. พอใช้ paired ที่ถูกต้อง: 8 ใน 10 seeds ให้สัญญาณที่มุมเอียงแรงกว่ามุมตั้งฉาก, $p = 0.028 \rightarrow$ มีนัยสำคัญ

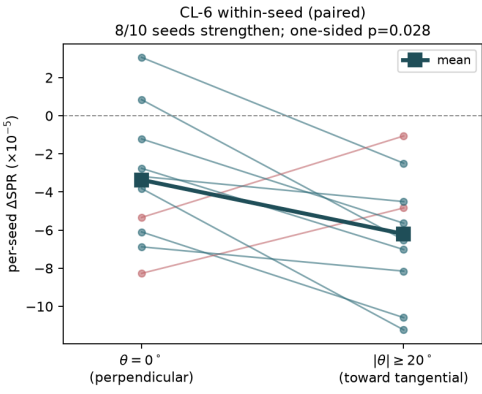
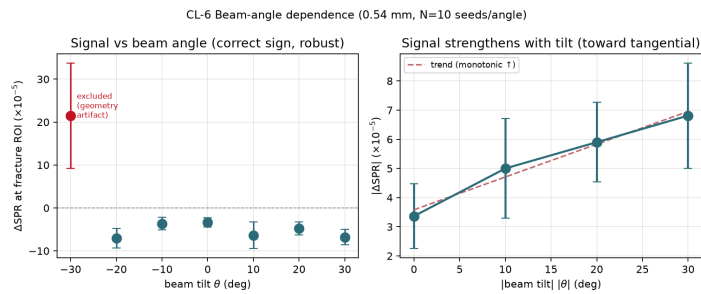
ตารางผล:

มุมเอียง θ	ΔSPR	t	p
-20°	-7.1×10^{-5}	3.08	0.013
-10°	-3.6×10^{-5}	2.43	0.038
0° (ตั้งฉาก)	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015
$+10^\circ$	-6.4×10^{-5}	2.04	0.071
$+20^\circ$	-4.7×10^{-5}	3.11	0.013
$+30^\circ$	-6.8×10^{-5}	3.77	0.004

(-30° ตัดออก = artifact) ยิ่งเอียง $|\Delta\text{SPR}|$ ยิ่งแรง; within-seed paired: $p = 0.028$ (มีนัยสำคัญ)

อ่านกราฟ: ซ้ายบน (กราฟขวาของรูปคู่): แกนนอน = มุมเอียง, แกนตั้ง = ขนาดสัญญาณ; ยิ่งเอียงมาก สัญญาณยิ่งแรง (เส้นไต่ขึ้น). ขวา (paired): แต่ละเส้นคือ 1 seed จาก “มุมตั้งฉาก” ไป “มุมเอียง”; 8 ใน 10 เส้นขึ้น (แรงขึ้น)

สนับสนุนสมมติฐานอย่างไร: สัญญาณแรงขึ้นเมื่อเอียงเข้าหา tangential = ตรงตามเรขาคณิตของรอยแตกที่ทำนายไว้ (แม้ผลจะ “เฉียดเส้น” marginal — ควรวัดเพิ่มเพื่อความมั่นใจสูงสุด)



3. สรุปทั้งหมด (ฉบับเข้าใจง่าย)

เราพิสูจน์อะไรได้บ้าง

เราถามว่า “รอยแตกกระดูกเล็ก ๆ ที่ร่องรอยที่ตรวจจับได้ในการกระเจิงรังสี (SPR) ไหม” — คำตอบคือ **ได้ และเชื่อถือได้** โดยผ่าน 6 ด้านทดสอบ:

ด้าน	ถามว่า	คำตอบ
CL-0	เห็นสัญญาณไหม	เห็น — ทุกขนาด ($p < 0.02$)
CL-1	มันคงไหม	มันคง — เล็กสุดยืนยัน $p = 0.00004$
CL-2	เครื่องมือโกหกไหม	ไม่ — ผลบวกลงแค่ 5%
CL-7	อึดตัวเพราะอะไร	อึดตัวจริง — เก่ง “ตรวจพบ” > “วัดขนาด”
CL-3	ตามฟิลิกส์พลังงานไหม	ใช่ — แรงที่พลังงานต่ำ ($p = 0.002$)
CL-6	ตามมุมเรขาคณิตไหม	ใช่ (เฉียดเส้น) — $p = 0.028$

สรุปเป็นประโยคเดียว

สัญญาณ SPR จากรอยแตกเป็นของจริง (ไม่ใช่บังเอิญ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเครื่องมือ) และมีที่มาเชิงฟิลิกส์ (เปลี่ยนตามพลังงานและมุมยิงตามที่ทฤษฎีทำนาย) ตรวจจับได้ถึงรอยแตกเล็กราว 0.3 มม. — ข้อจำกัดที่ชัดเจน: มันบอก “มี/ไม่มี” รอยแตกได้ดี แต่บอก “กว้างแคไหน” ได้ไม่ดีเมื่อรอยแตกใหญ่กว่า 0.5 มม.; และการทดสอบเชิงมุม (CL-6) ยังเฉียดเส้น ควรวัดเพิ่มเพื่อความมั่นใจสูงสุด. โดยรวม = หลักฐานเบื้องต้นที่หนักแน่นพอจะเดินหน้าต่อ